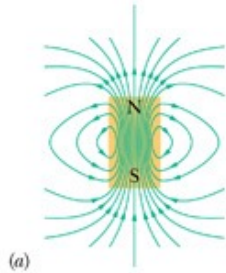


Introduzione al campo Magnetico

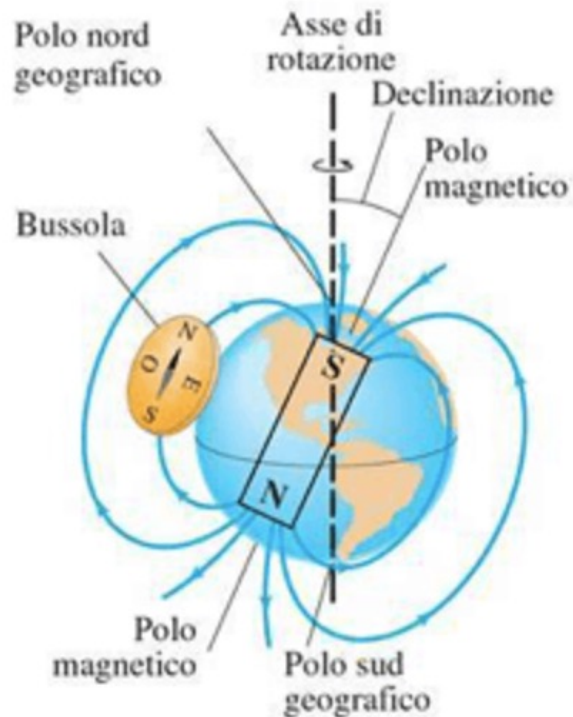


Sin dal VII sec. a.C. era nota la proprietà della **magnetite** di attirare a se materiali ferrosi.



Si definiscono i **poli del magnete** come quelle parti in cui la proprietà si manifesta maggiormente.

Il campo magnetico terrestre



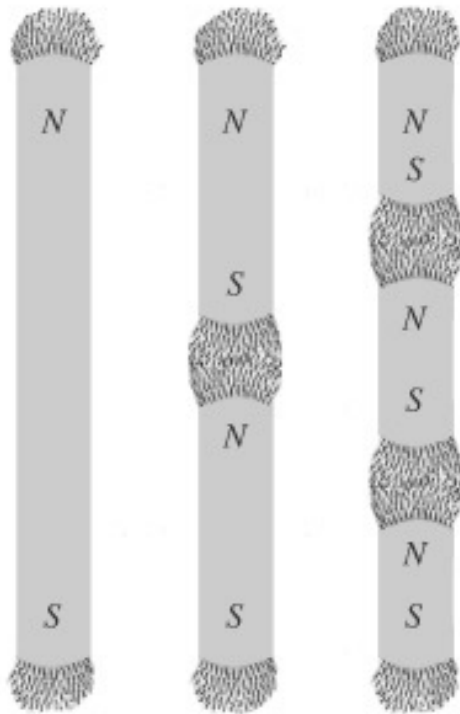
Un ago magnetizzato, libero di ruotare si dispone assumendo una posizione di equilibrio lungo una direzione prossima a quella del meridiano terrestre.

Esiste quindi un campo B terrestre. Si definisce **polo nord della bussola** il polo che si orienta verso il nord geografico. **Polo sud** il polo che si orienta verso il sud geografico.

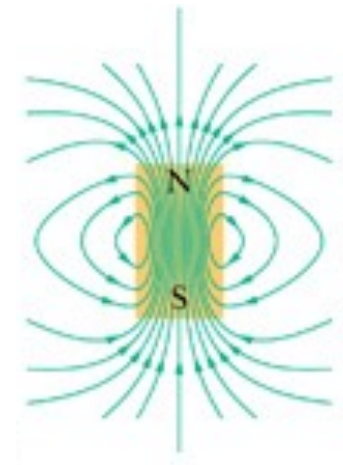
Come per il campo elettrico, possiamo rappresentare il campo magnetico con delle linee di campo. Le linee di B sono disegnate in maniera tale che la loro tangente in un punto dà la direzione di B in quel punto, ed il numero di linee che attraversa una superficie unitaria normale ad esse dà una misura dell'intensità di B .

Introduzione al campo Magnetico

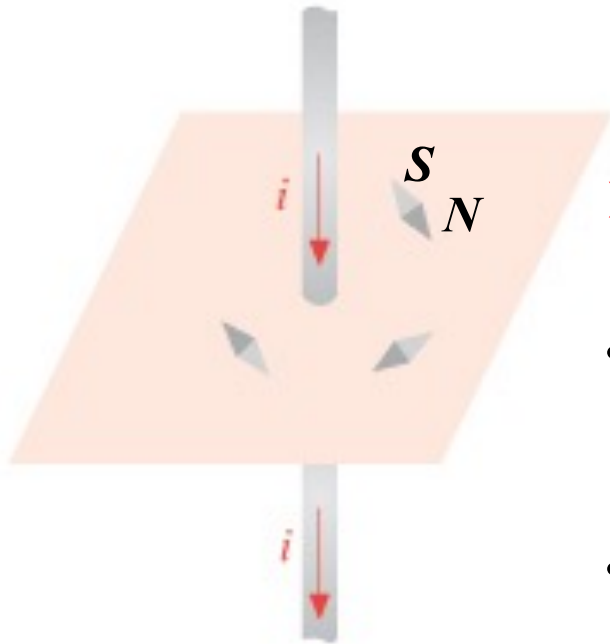
Due poli: **nord e sud**. Poli dello stesso tipo si respingono, poli di diverso tipo si attraggono.



I **poli** di uno **stesso magnete** sono sempre di di due tipi diversi ed esistono sempre a coppia: vedi anche esperienza della calamita spezzata. A differenza delle carica elettrica non esiste in natura **una carica magnetica**.

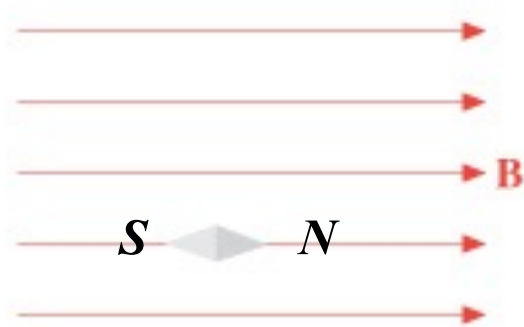


Introduzione al campo Magnetico



- Nel 1811 Oersted e poi nel 1820 Ampere mostrarono che un ago magnetico in prossimità di un **filo percorso da corrente**, assume una definita posizione di equilibrio.
- Il filo percorso da corrente crea un campo magnetico **B**.
- Nel 1820 Faraday dimostrò che campi **B** variabili nel tempo producono campi elettrici **E**.
- Maxwell predisse che anche campi **E** variabili nel tempo originano campi **B**.
- I campi **E** e **B** vengono unificati nell'unico concetto di **campo elettromagnetico**.

Le linee di campo magnetico (1)



Determinare B in una certa regione di spazio vuol dire dare modulo direzione e verso.

Così come per il campo E la rappresentazione grafica dell'andamento di B si fa tramite le **linee del campo**.

Sono una rappresentazione del campo magnetico le linee

- Tangenti ed equiverse a $B(P)$ in ogni punto $P(x,y,z)$ dello spazio
- Il loro numero per unità di area è proporzionale all'intensità del campo.

Definizione del campo magnetico

- Si definisce il campo **B** in base alla sua forza di interazione con una **particella carica in movimento**.
 - $\mathbf{F}_E$ e $\mathbf{E}$ sono vettori paralleli ($\mathbf{E}=\mathbf{F}/q$), mentre per il campo **B** la $\mathbf{F}_B$ NON sarà parallela al campo.
- Su una particella di carica **q in moto** in una regione di campo magnetico agisce una forza detta **forza di Lorentz**
- Si osserva che:
 - Quando variamo la direzione di $\mathbf{v}$, l'intensità della forza F varia da zero quando $\mathbf{v}$ ha una certa direzione, fino ad un massimo quando è ad angolo retto rispetto a quella direzione.
 - Ad angoli intermedi, l'intensità F varia come il seno dell'angolo φ che il vettore velocità forma con quella particolare direzione.
 - Quando variamo l'intensità della velocità, l'intensità di $\mathbf{F}$ varia proporzionalmente.
 - F è proporzionale a q
 - $\mathbf{F}$ ha verso opposto quando q cambia segno

Forza di Lorentz

Il campo magnetico è descritto da un vettore $\vec{B}$ con la proprietà che una carica in moto con velocità $\vec{v}$ parallela a $\vec{B}$ non subisce alcuna forza magnetica.

I risultati precedenti possono riassumersi con l'equazione:

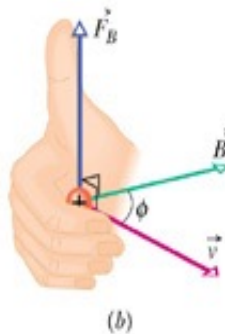
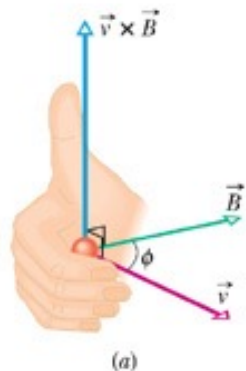
$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

➤ Il modulo della forza di Lorentz è dato da:

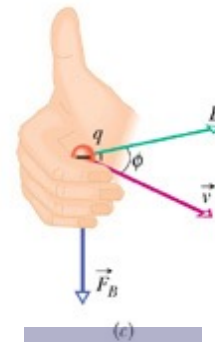
$$F_B = |q|vB\sin\varphi$$

dove φ è l'angolo tra i vettori velocità e campo magnetico

➤ La direzione di $\vec{F}_B$ si calcola con la regola della mano destra o della vite



$$q > 0$$



$$q < 0$$

Unità di misura

- Il campo magnetico è una grandezza derivata
- L'equazione dimensionale si ricava dall'espressione della forza di Lorentz: $[B]=[MT^{-2}I^{-1}]$
- Nel SI il campo magnetico si misura in Tesla (T)
 - $1T = 10^4$ Gauss

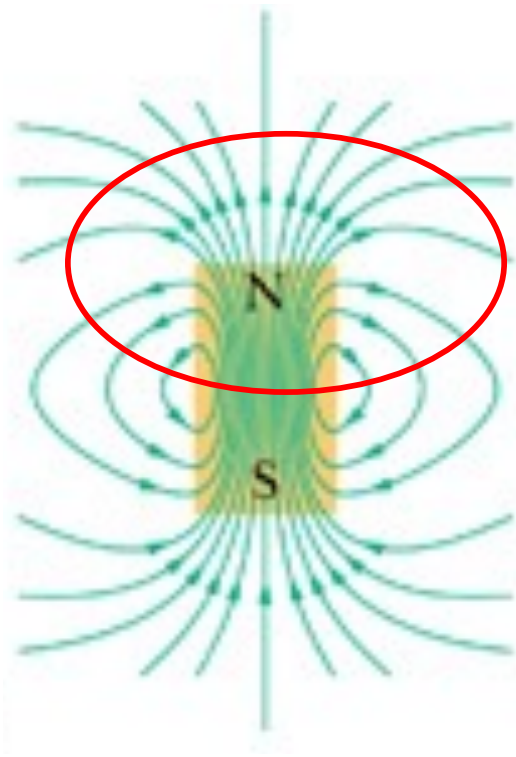
<i>Alcuni valori di campo B</i>	
In prossimità di un elettromagnete	1.5 T
Vicino ad una barretta magnetica	10^{-2} T
Sulla superficie della Terra	10^{-4} T
Spazio interstellare	10^{-10} T

Linee di campo magnetico (2)

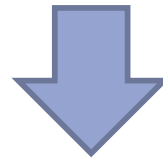
- Nel caso del campo magnetico le linee di campo non coincidono con le linee di forza perchè la forza di Lorentz è perpendicolare al campo magnetico
- Poichè non esistono monopoli magnetici, le linee del campo magnetico sono sempre **chiuse**
 - In un magnete permanente le linee di campo escono dal polo Nord e rientrano nel polo Sud, richiudendosi su se stesse all'interno del magnete
 - Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa è sempre nullo (**teorema di Gauss magnetico**)

Teorema di Gauss per B : Il flusso di B

➤ Consideriamo un magnete: il flusso del campo magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa è sempre nullo.



*Teorema di
Gauss*



$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Moto in campo magnetico

Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza di Lorentz su una carica che si muove in campo magnetico da A a B :

$$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B q\vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_A^B q\vec{v} \times \vec{B} \cdot \vec{v} dt = 0$$

Poichè la forza di Lorentz è perpendicolare alla velocità, essa **non compie lavoro**

Moto in campo magnetico

$$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B q\vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_A^B q\vec{v} \times \vec{B} \cdot \vec{v} dt = 0$$

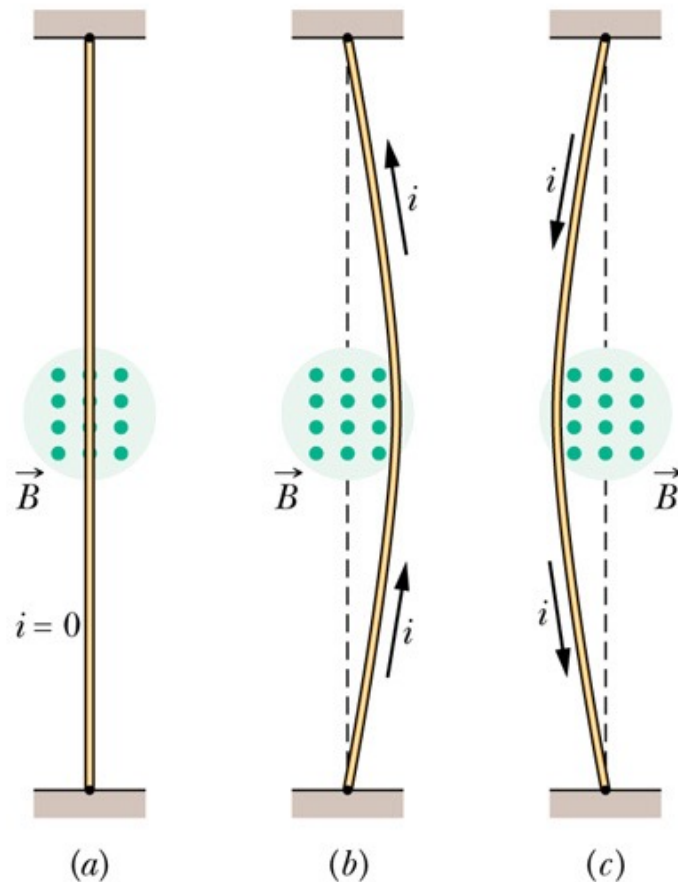
Teorema dell'energia cinetica:

$$L = \Delta K \Rightarrow \Delta K = 0 \Rightarrow K_A = K_B \Rightarrow v_A = v_B$$

- Il modulo della velocità di una particella carica che si muove in un campo magnetico è costante
- La forza di Lorentz cambia la direzione della carica, ma non il modulo della sua velocità
- La forza è sempre perpendicolare alla velocità
=> solo accelerazione centripeta => moto circolare uniforme

Forza magnetica su una corrente

Consideriamo un conduttore filiforme flessibile di lunghezza L disposto perpendicolarmente ad un campo magnetico $\vec{B}$



Forza media su un elettrone:

$$\vec{F} = e\vec{v}_d \vec{B}$$

Forza complessiva sul filo:

$$\vec{F} = q\vec{v}_d \vec{B}$$

Corrente nel filo:

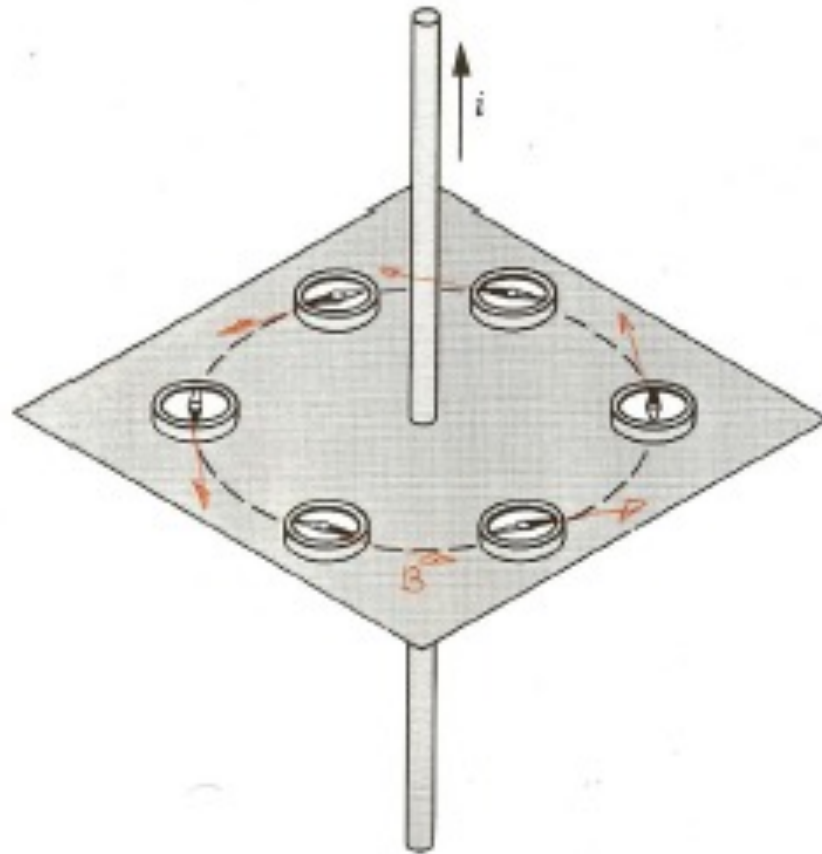
$$i = \frac{q}{t} = q \left(\frac{v_d}{L} \right) \rightarrow \vec{F} = iL\vec{B}$$

Nel caso generale, la forza su un tratto di filo $d\vec{L}$ è data da:

$$d\vec{F} = i d\vec{L} \times \vec{B}$$

Campi B generati da correnti

Importante: un carica in moto produce un campo magnetico nella zona circostante



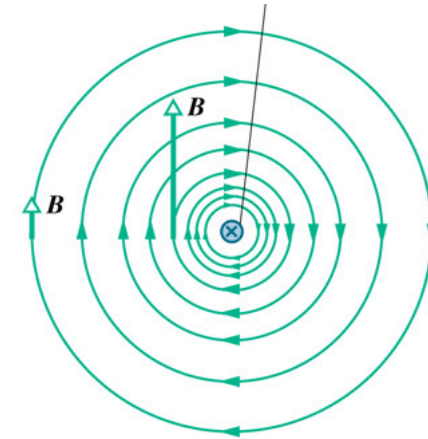
Campi magnetici : filo e spira

Per un filo indefinitamente lungo:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \vec{u}_T$$

Legge di Biot-Savart

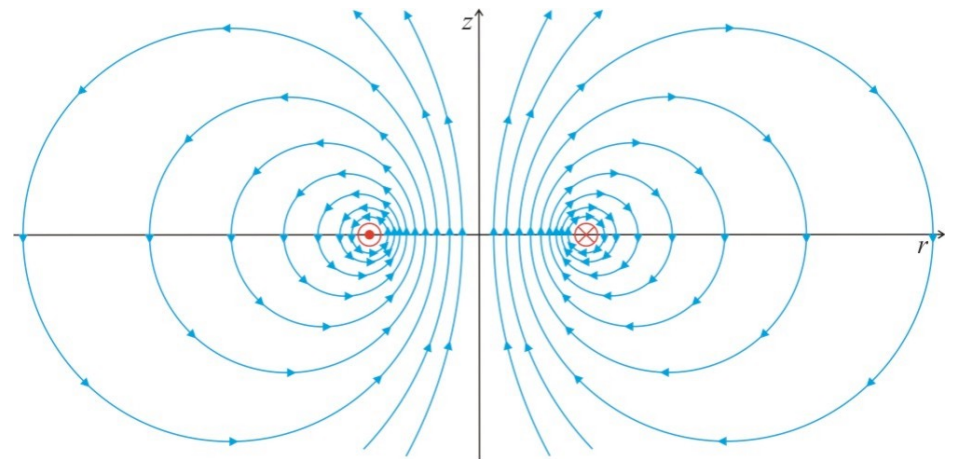
Corrente entrante



Per una spira di raggio R percorsa da corrente, il B lungo l'asse è pari a :

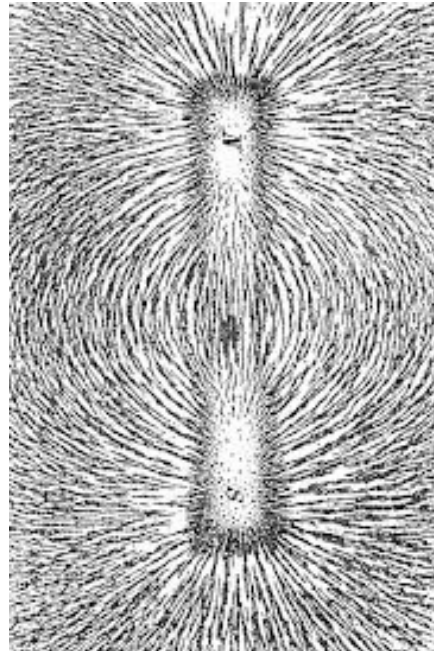
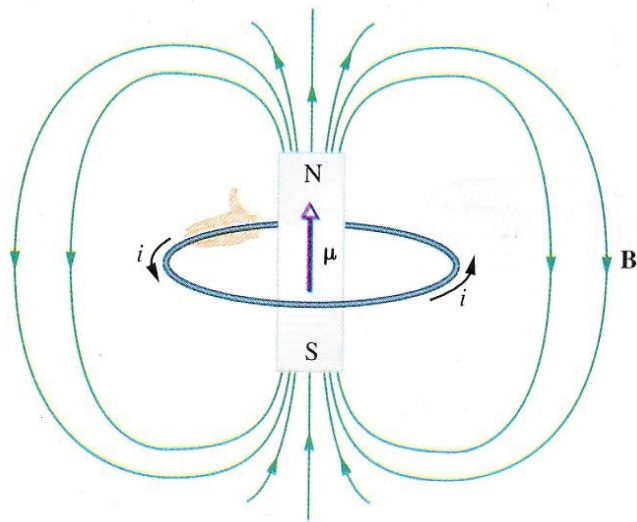
$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 i S}{2\pi \cdot z^3} \vec{u}_z$$

$$S = \pi R^2 \quad \text{e} \quad z \gg R$$



Principio di equivalenza di Ampere

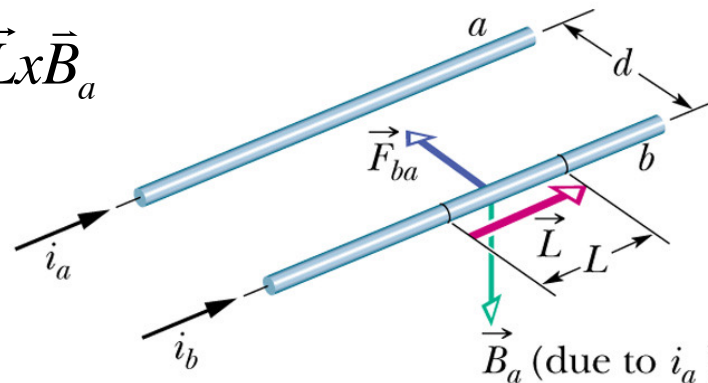
Una spira piana di area S percorsa da corrente i ha effetti magnetici equivalenti ad un dipolo magnetico elementare



Forza tra due correnti parallele

Tra due conduttori paralleli percorsi da correnti si esercitano delle forze che sono attrattive se le correnti hanno lo stesso verso o repulsive se le correnti hanno versi opposti

$$B_a = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi d} \quad \vec{F}_b = q\vec{v} \times \vec{B}_a = i_b \vec{L} \times \vec{B}_a$$



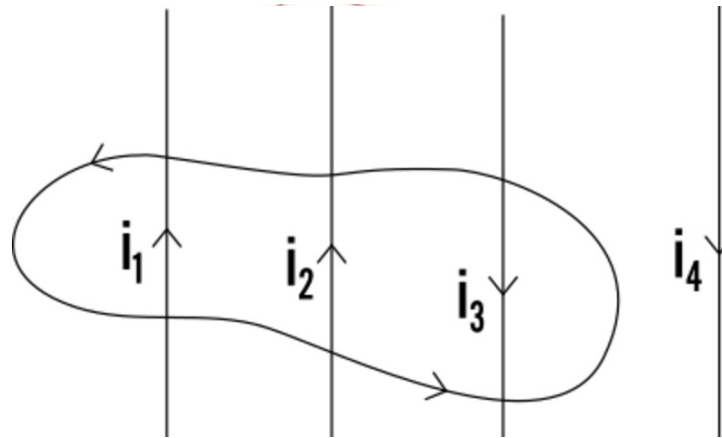
Modulo della forza:

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i_a i_b}{d} \cdot L$$

La corrente i_a risente del campo magnetico generato dalla corrente i_b e viceversa: ogni corrente genera un campo magnetico

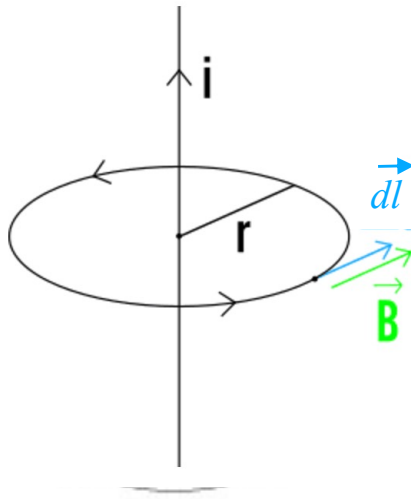
Legge di Ampere

La legge di Ampere stabilisce che $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{conc}$ ovvero che la circuitazione di B lungo un percorso chiuso è pari alla somma delle correnti **concatenate** al percorso stesso.



Il campo B non è conservativo

Legge di Ampere: dimostrazione in un caso particolare



Caso del filo rettilineo: consideriamo il contributo dell'integrale di Bdl lungo un arco di circonferenza CD

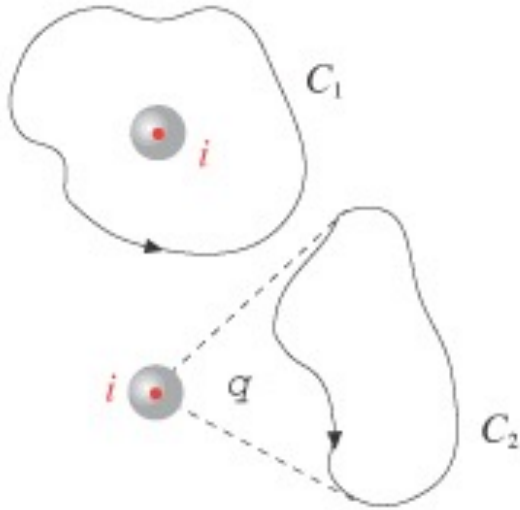
$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} dl = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} r d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\theta$$

$$\int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_C^D d\theta = \frac{\mu_0 i \theta}{2\pi}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 i 2\pi}{2\pi} = \mu_0 i_{\text{concatenata}}$$

$i_{\text{concatenata}}$ = corrente che attraversa la superficie delimitata da (la circonferenza di raggio r che indichiamo con) Γ

Legge di Ampere



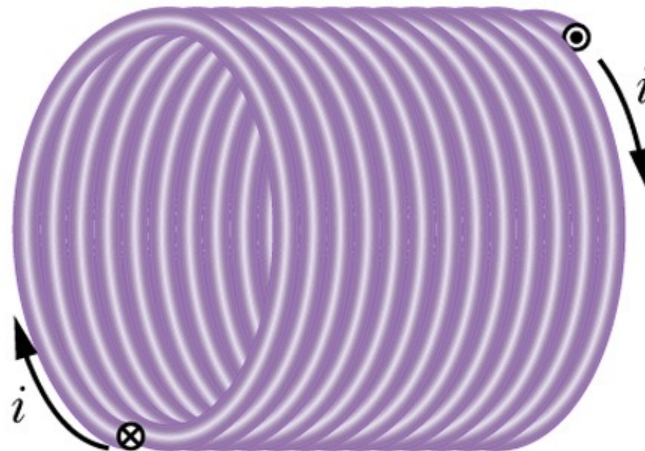
Il risultato appena dimostrato vale anche se consideriamo una qualsiasi linea chiusa Γ . A sinistra due esempi dove Γ è C_1 o C_2 . Nel caso di cammino generico non si dimostra, ma si assume valido il risultato!

$$c1: \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 i 2\pi}{2\pi} = \mu_0 i_c$$

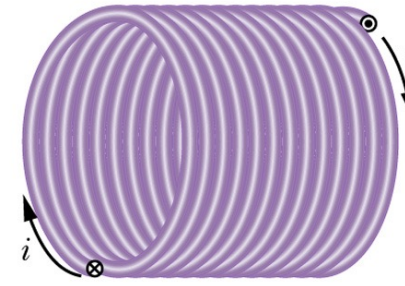
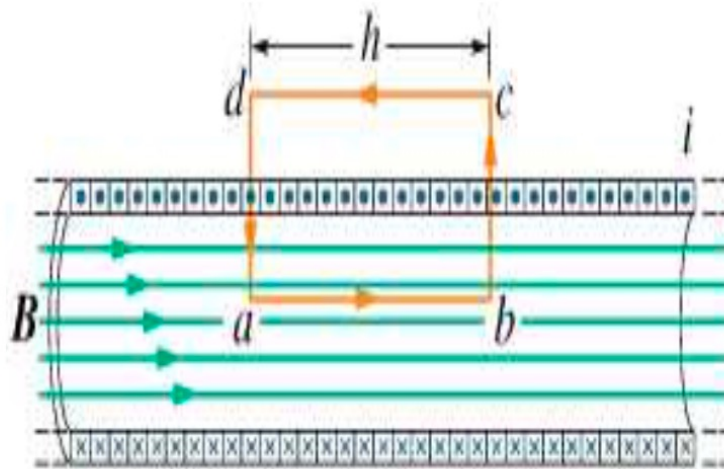
$$c2: \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

Applicazioni: B di un solenoide ideale

Il solenoide ideale è costituito da un lungo filo avvolto a forma di spirale attorno ad un supporto cilindrico, e le varie spire sono strettamente addossate l'una all'altra. Assumiamo che la lunghezza del solenoide sia molto grande (o comunque molto più grande del suo diametro) e analizziamo una sezione trasversale di questo solenoide (nella prossima slide). Nel caso ideale queste spire sono così vicine da formare un continuo e in questa situazione il campo magnetico tende a disporsi secondo l'asse orizzontale del solenoide stesso,. Inoltre se il solenoide è di lunghezza infinita e le spire sono strettamente addossate non vi sono linee di campo che possono uscire dal solenoide.

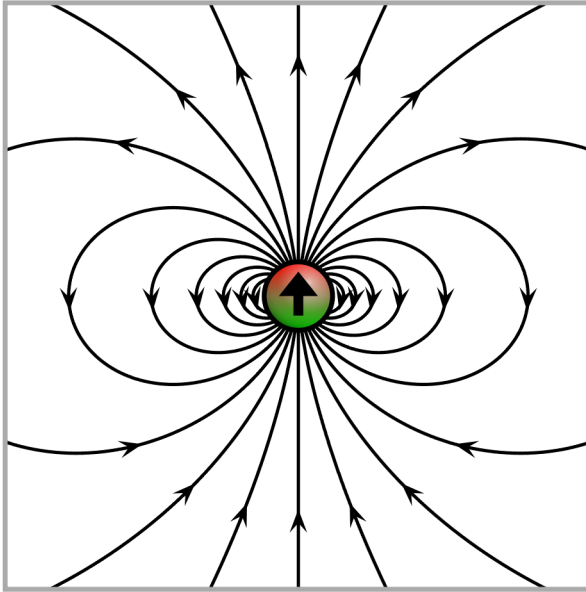


Applicazioni: B di un solenoide ideale

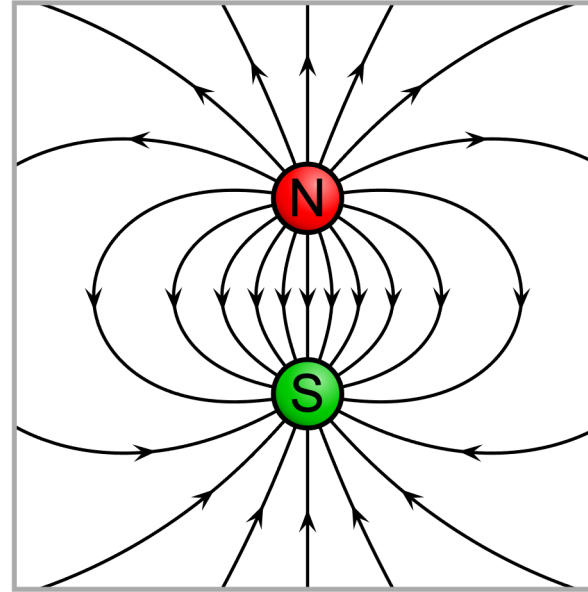


Scegliamo un percorso rettangolare ABCD: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{conc} \Rightarrow$
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{s}$ Di questi termini
il secondo ed il quarto sono nulli in quanto il percorso ed il campo sono
perpendicolari tra loro, il terzo è nullo perchè nel solenoide ideale il campo
esterno è nullo per cui si ha $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{s} = B h = \mu_0 i_{conc}$ La corrente
concatenata è la somma delle correnti delle spire intrecciate al percorso per
cui indicando con n il numero di spire per unità di lunghezza $i_{conc} = n h i$
da cui $B = \mu_0 n i$ e i è la corrente che entra nel filo del solenoide.

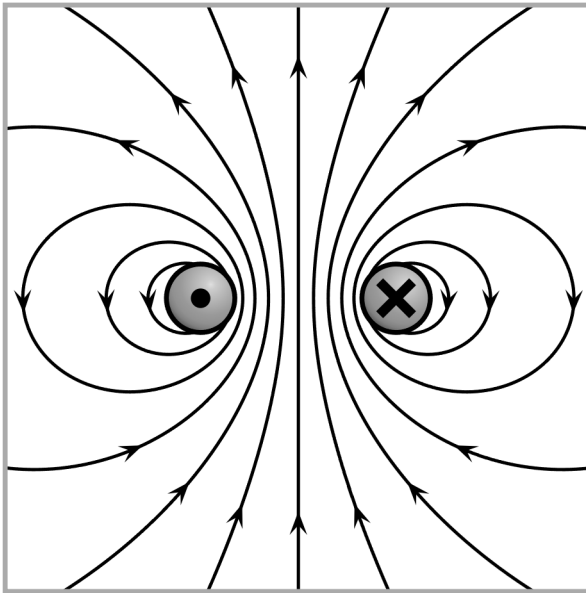
dipole



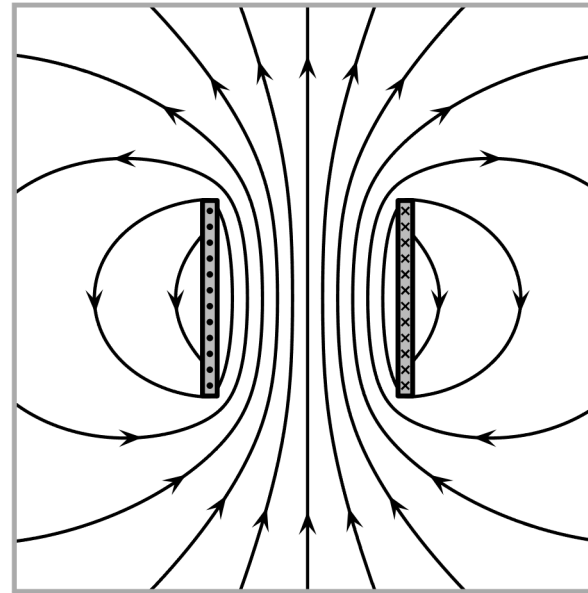
poles



loop

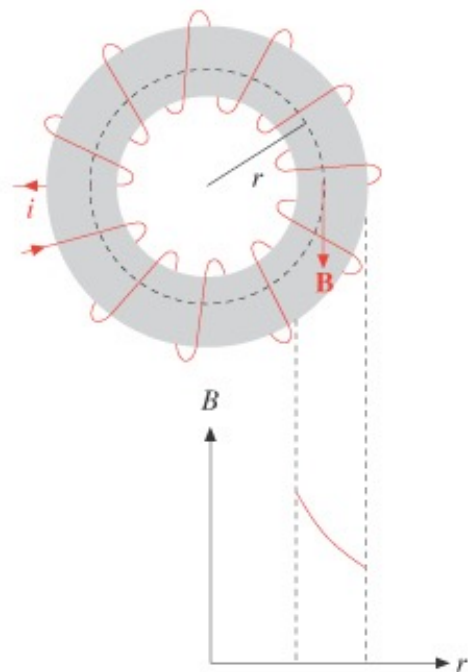
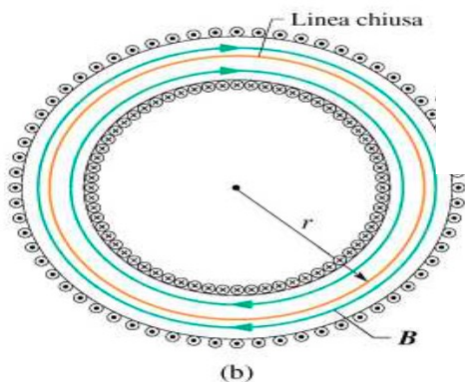
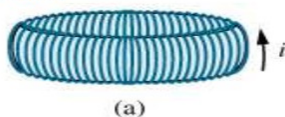


solenoid



Applicazioni: B di un solenoide toroidale

Toroide



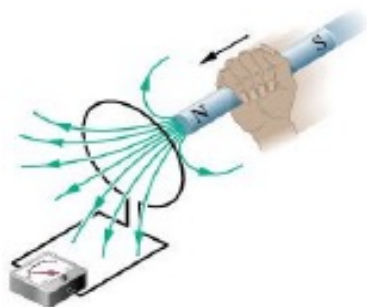
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{concatenate}}$$

Nel caso del toroide (vedi figura) le spire si avvolgono attorno ad una ciambella. La legge di Ampere ci indica allora che $B 2\pi r = \mu_0 i N$ (N è il totale delle spire) per cui $B = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r}$



Induzione elettromagnetica

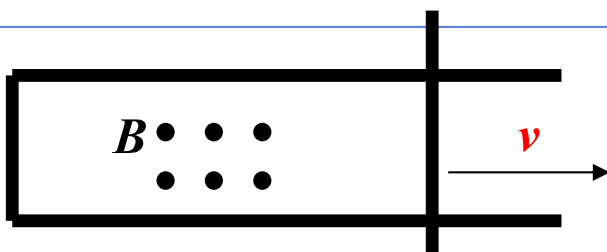
Induzione elettromagnetica



Moto relativo tra circuito e magnete (B costante)

Avvicinando o allontanando un magnete ad una spira (o la spira al magnete) si osserva un passaggio di corrente nella spira.

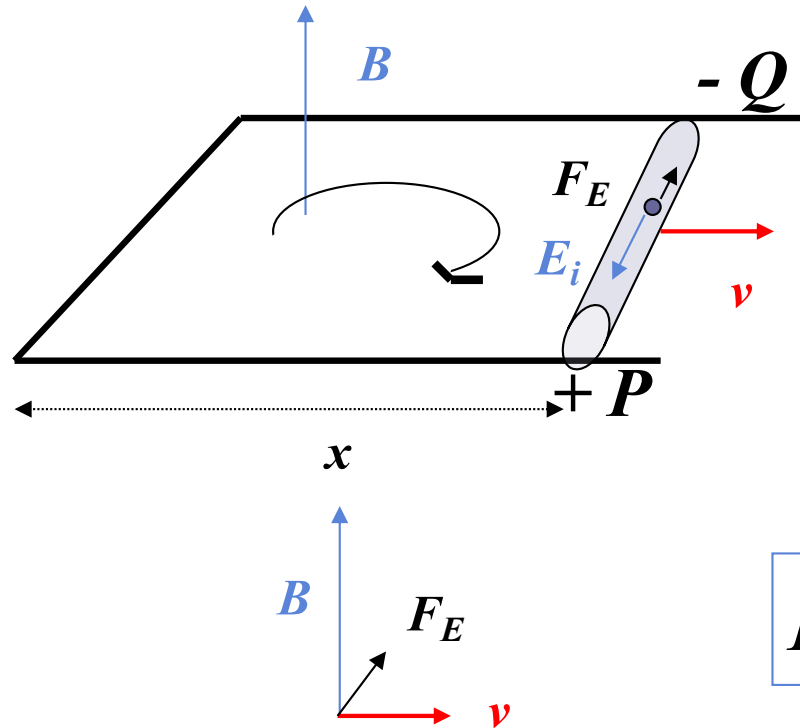
- Più velocemente si muove, maggiore è la corrente
- Invertendo il moto o i poli del magnete il verso della corrente si inverte



Circuito deformato (B costante)

B uniforme e costante perpendicolare al piano di una spira; quando la sbarra si muove si osserva passaggio di corrente.

Origine del campo E indotto



Una barretta conduttrice si muove di moto traslatorio con $\mathbf{v}$ in una regione in cui ci sia $\mathbf{B}$ costante.

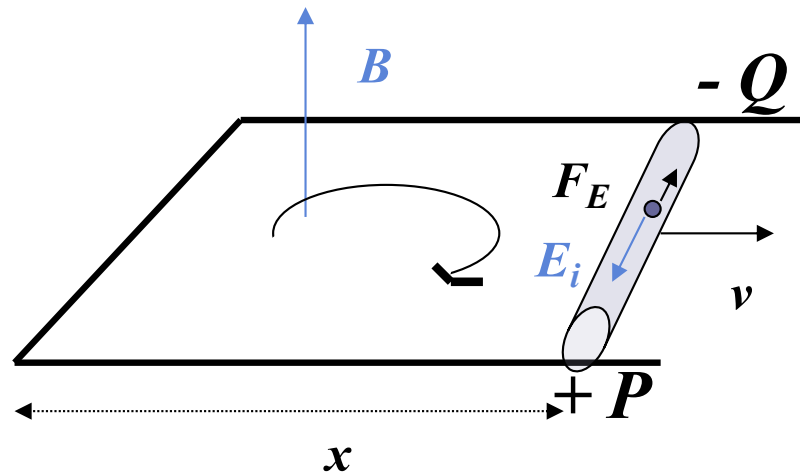
→ Gli elettroni di conduzione sono in moto → su di essi agisce la forza di Lorentz

$$\vec{F}_E = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

Si può definire un **campo elettromotore**

$$E_i = \frac{\vec{F}_E}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

Origine del campo E indotto



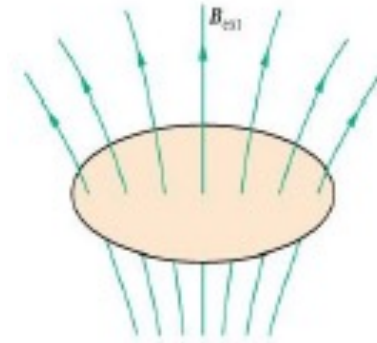
$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}_E}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

- Le cariche si mettono in moto lungo la spira
- dando origine ad una corrente indotta (che scorre in verso opposto a quello degli e-)
- Il tratto di conduttore $\leftrightarrow$ un generatore di f.e.m con il morsetto + in P e – in Q.

Legge di Faraday

- Dall'esame quantitativo degli esperimenti visti, Faraday dedusse che: ogni qual volta il flusso del campo magnetico $\Phi(B)$ concatenato con il circuito varia nel tempo si ha nel circuito un **forza elettromotrice indotta** pari a :

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi(B)}{dt}$$



Dove

$$\Phi(B) = \int_S \vec{B} \bullet \vec{n} dS = \int_S \vec{B} \bullet d\vec{S}$$

Varia l'intensità di B che attraversa la spira.

Es.: magnete avvicinato ad una spira=> nella spira circola corrente

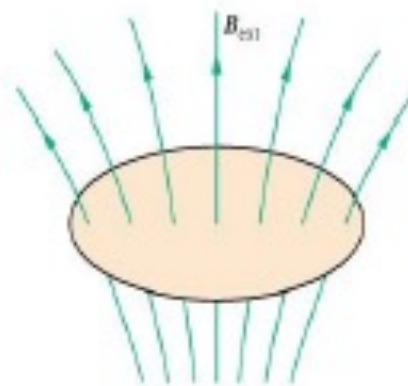
Varia il θ relativo

Varia la superficie dS

Campo Elettrico indotto

- La variazione del flusso magnetico attraverso una linea chiusa dà origine ad un **campo elettrico indotto**
- Se il circuito ha resistenza ohmica R , **la corrente indotta**:

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi(B)}{dt}$$

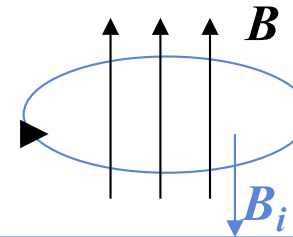


$$i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi(B)}{dt}$$

Legge di Lenz

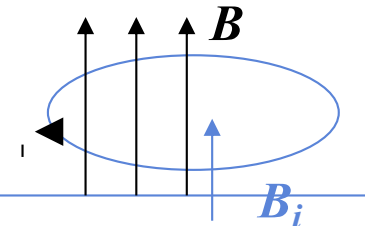
- **Legge di Lenz:** l'effetto della f.e.m. indotta è sempre tale da opporsi alla variazione di flusso che l'ha generata.

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\Phi(B)}{dt} > 0} \Rightarrow \boxed{\varepsilon_i < 0} \Rightarrow \boxed{i_i < 0}$$



Il B_i genera un auto-flusso attraverso la spira che si oppone all'aumento di $\Phi(B) \rightarrow$ il flusso complessivo aumenta più lentamente

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\Phi(B)}{dt} < 0} \Rightarrow \boxed{\varepsilon_i > 0} \Rightarrow \boxed{i_i > 0}$$



il flusso complessivo diminuisce più lentamente

Unità di misura del flusso del campo magnetico

Il **weber** (simbolo Wb) è l'unità di misura del flusso magnetico nel SI.

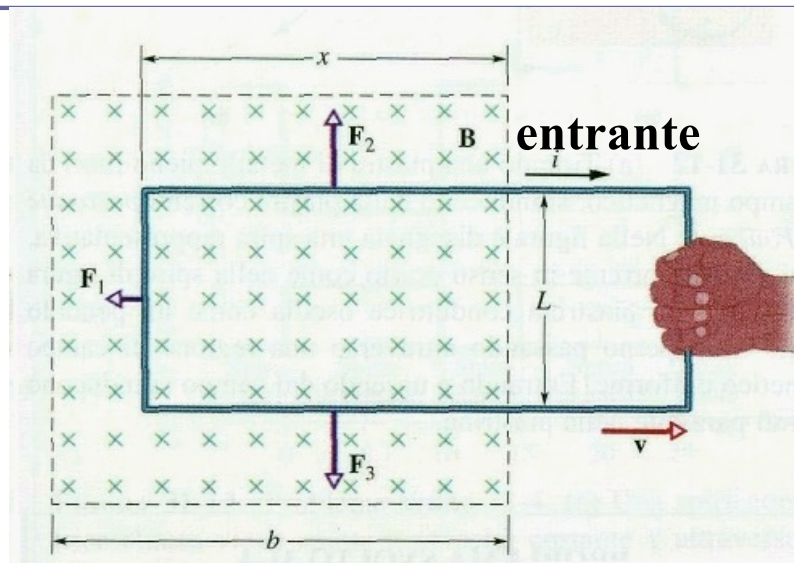
Un weber è pari al flusso magnetico che attraverso una spira produce una forza elettromotrice pari a 1 volt quando si riduce uniformemente a zero in 1 secondo.

$$Wb = V \cdot s = \frac{Kg \cdot m^2}{s^2 \cdot A} = T \cdot m^2$$

$$[Wb] = [ML^2T^{-1}I]$$

Deve il suo nome al fisico tedesco **Wilhelm Eduard Weber**.

Applicazione



Caso: Variazione di flusso dovuta al cambio dell'area con cui si calcola il flusso.

$\Phi(B)$ di un generico istante t è dato da

$$\Phi_B(t) = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = BA(t) = BLx$$

x si riduce

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLv$$

Il segno meno (legge di Lenz) sta ad indicare che la corrente indotta deve opporsi alla variazione di flusso.

Il flusso si riduce, la corrente indotta si deve opporre
 $\Rightarrow$ la corrente genera un B equiverso a quello di partenza